3.	புகையிலை	*நிக்கோட்டியானா டொபாக்கம்* (புகையிலை)	காய்ந்த இலைகளிலிருந்து பெறப்படும் புகையிலை	இத்தாவர இலைகளில் நிக்கோட்டின், நார் நிக்கோட்டின் மற்றும் அனபேசின் போன்ற அல்கலாய்டுகள் உள்ளன. சிகரெட், பீடி, குழாய் உறிஞ்சுகுழல், குட்கா போன்றவைகளிலும், மென்று சுவைப்பதற்கும், மூக்குப்பொடி தயாரிப்பிலும் புகையிலை முதன்மையான பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4.	அலங்காரத் தாவரங்கள்	*செஸ்ட்ரம் டையூர்னம்* (பகல் மல்லி), *செஸ்ட்ரம் நாக்டர்னம்* (இரவு மல்லி), நிக்கோட்டியானா அப்லேட்டா, பெட்டுனியா ஹைபிரிடா, ஷைசான்தஸ் பின்னேட்டஸ்.	தாவரம்	இத்தாவரங்கள் அழகாக இருப்பதால் அலங்காரத்திற்காகத் தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றன. **மரங்களிலிருந்து தக்காளி**  சொலானம் பிட்டேசியம் (மரத்தக்காளி)

5.13.3 குடும்பம்: *லில்லியேசி* (லில்லி குடும்பம்)



வகைப்பாட்டு நிலை

APG வகைப்பாடு	
உலகம்	தாவர உலகம்
கிளை	ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்
கிளை	மானோகாட்டிலிடனே
துறை	லில்லியேல்ஸ்
குடும்பம்	லில்லியேசி
பெந்தாம் மற்றும் ஹூக்கர் வகைப்பாடு	
உலகம்	தாவர உலகம்
வகுப்பு	மோனோக்காட்டிலிடனே
வரிசை	கொரனேரியே
துறை	லில்லியேல்ஸ்
குடும்பம்	லில்லியேசி

பொதுப்பண்புகள்:

பரவல்: இக்குடும்பத்தில் ஏறக்குறைய *15* பேரினங்களும், *550* சிற்றினங்களும் உலகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகின்றன.

வளரியல்பு: பெரும்பாலும் பலபருவச் சிறு செடிகள், நிலையான கிளைத்த நிலமட்டத்தண்டுச் செடி (*பாலிகோனேட்டம்*), குமிழ்த்தண்டு (*லில்லியம்*), கந்தம் (*கால்சிகம்*) மரத்தன்மையுடைய குற்று தாவரம் (*யுக்கா* மற்றும் *டிரசினா*), கட்டைத்தன்மையுடைய ஏறுகொடிகளாகக் காணப்படுகின்றன, *ஸ்மைலாக்ஸில்* இலையடிச் செதில்கள் பற்றுக் கம்பியாக மாறி ஏறுகொடிகளாக வளர்கின்றன. மரமாகவும் (*ஜான்தோர்ரியா*), சதைப்பற்றுள்ளவையாகவும் (*அலோ*) காணப்படுகின்றன.

வேர்: வேற்றிட சல்லிவேர்த்தொகுப்பு மற்றும் பொதுவாகச் சுருங்கும் தன்மையுடையவை.

குறிப்பு: பெந்தாம் மற்றும் ஹீக்கரின் வகைப்பாட்டின்படி லில்லியேசி குடும்பம், அல்லியம், குளோரியோஸா, ஸ்மைலாக்ஸ், அஸ்பராகஸ், சில்லா, அலோ, டிரசினா போன்ற பேரினங்களை உடையது. ஆனால் APG வகைப்பாட்டின்படி தற்போது இக்குடும்பத்தில் லிலியம் மற்றும் டுலிப்பா மட்டுமே உள்ளன. மற்ற பேரினங்கள் பல குடும்பங்களில் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தண்டு: பொதுவாகத் தண்டு தரைக்கீழ்க் குமிழ்த் தண்டு, சிலவற்றில் மட்டநிலத்தண்டுடனும், நிமிர்ந்த நிலத்தின்மேல்காணப்படும்தண்டினையும்உடையது, நிமிர்ந்தது (*டிரசினா*) அல்லது ஏறுகொடிகளாக (*ஸ்மைலாக்ஸ்*) உள்ளன. *ரஸ்கஸ்* தாவரத்தில் கிளைகள் இறுதியில் இலைத்தொழில் தண்டாக (∴பில்லோகிளாடு) மாறியுள்ளது. *அஸ்பராகஸ்* தாவரத்தில் தண்டானது கிளாடோடாக மாறியுள்ளது, இலைகள் செதில்களாகச் சிறுத்து உருமாறியுள்ளன.

இலை: வேரண்மை இலைகள் (*லில்லியம்*) தண்டின்மீதுஅமைந்த**காலைன்**(*டிரசினா*),பொதுவாக மாற்றிலையடுக்கமைவு, எதிரிலையடுக்கமைவு (*குளோரியோஸா*). சிலசமயங்களில் சதைப்பற்றுள்ளவை மற்றும் உள்ளீடற்ற இலைகள் செதில்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன. (*ரஸ்கஸ்* மற்றும் *அஸ்பராகஸ்*), பொதுவாக இணைப்போக்கு நரம்பமைப்பு காணப்படுகிறது.ஆனால்*ஸ்மைலாக்ஸ்* தாவரத்தில் வலைப்பின்னல் நரம்பமைப்பு காணப்படுகிறது. இலைகள் பொதுவாக இலையடிச் செதில் அற்றது. ஆனால் *ஸ்மைலாக்ஸ்* தாவரத்தில் இலையின் அடிபாகத்திலிருந்து இரண்டு பற்றுக்

11th_BIO-BOTANY_CH 05-TM.indd 118 5/18/2020 8:57:41 AM